

微分补充与形式不变性

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P34 微分公式表 / 四则法则 / 形式不变性 / 反向微分填空 · 衔接 Ch3 不定积分 · 本块不覆盖：不定积分换元法（Ch3）

本节范围

微分章第二课，四件事：

- **微分公式表**：不用单独背——求导表 + dx；
- **四则微分法则**：不用单独记——求导法则前置后补 dx；
- **微分形式不变性**： $dy = f'(u)du$ ， u 是自变量/中间变量都成立；
- **反向微分填空**：已知微分结果反推原函数（不定积分前奏），必加常数 C 。

宋浩定位："微分公式表你不用记一个字，你还得记导数的公式表——前面就是它的导数，把后边 dx 写过来就行。"

核心定义

概念	内容
微分公式表	与求导公式表一一对应：把求导结果前置、后补 dx 即得微分公式（如 $d(x^\mu)=\mu x^{\mu-1}dx$ 、 $d(\sin x)=\cos x dx$ ）
四则微分法则	$d(u+v)=du+dv$ ； $d(Cu)=Cdu$ ； $d(uv)=vdu+udv$ ； $d(u/v)=(vdu-udv)/v^2$
微分形式不变性	$y=f(u)$ ：无论 u 是 最终自变量 还是 中间变量 ，都有 $dy = f'(u)du$
求导对象识别	$f'(u)$ 撇号写中间、没写对谁求导 = 对中间变量 u 求导 ；不要默认都对 x
反向微分填空	已知 $d(\square)=f'(x)dx$ ，反推 $\square=f(x)+C$ （求原函数，永远加 C ）

核心公式

对象	公式
基本公式	$dy = f'(x)dx$

形式不变性	$dy = f'(u)du$ (u 可中间变量)
乘积微分	$d(uv) = vdu + u dv$
商微分	$d(u/v) = (vdu - u dv)/v^2$
反向微分	$d(\square) = f'(x)dx \Rightarrow \square = f(x) + C$

宋浩课堂原例（P34 例6 反向微分）：

- ① $d(\square) = x \, dx \rightarrow$ 谁求导是 x ? x^2 求导是 $2x$ ，凑系数得 $\square = x^2/2 + C$ ；
- ② $d(\square) = \cos \omega t \, dt \rightarrow \sin \omega t$ 求导得 $\omega \cos \omega t$ ，除 ω 凑系数： $\square = (1/\omega)\sin \omega t + C$ 。

宋浩式做法

做法 1： 复合函数求微分——别逐层朝外扒，**先干净求 y' ，再整体乘 dx** 。

做法 2： 求微分题本质 = 求导运算 + 补乘 dx 。

做法 3（反向填空）： 谁求导等于右边被积式？凑系数、配内层，输出必加 C 。

宋浩课堂原例（P34 例3: $y=\sin(2x+1)$): $y' = 2\cos(2x+1) \rightarrow \mathbf{dy = 2\cos(2x+1)dx}$ 。
宋浩课堂原例（P34 例5: $y=e^{(1-3x)}\cos3x$): 先求 $y' = -3e^{(1-3x)}\cos3x - 3e^{(1-3x)}\sin3x \rightarrow \mathbf{dy = -3e^{(1-3x)}(\cos3x+\sin3x)dx}$ 。

常见题型

题型	做法要点
求函数微分	先求 y' ，乘 dx 。
复合函数微分	洋葱法求 y' ，整体补 dx 。
形式不变性判断	$dy=f'(u)du$ 对自变量/中间变量都成立。
反向微分填空	凑原函数，+ C 。

宋浩课堂原例（P34 例4: $y=\ln(1+e^{(x^2)})$): $y' = [1/(1+e^{(x^2)})] \cdot e^{(x^2)} \cdot 2x \rightarrow \mathbf{dy = 2x \, e^{(x^2)}/(1+e^{(x^2)}) \, dx}$ 。
宋浩提醒：课本逐层朝外扒"叨叨叨烦死了"——实际做题先求导再乘 dx 即可。

易错点

易错 1：微分公式表另背一套——求导表 + dx 即可。

易错 2：四则法则另背——求导法则前置补 dx 直接推。

易错 3：复合函数微分逐层朝外扒——先求 y' 再乘 dx，一步到位。

易错 4： $f'(u)$ 撇号没写对变量——默认是对中间变量 u 求导，不是对 x 。

易错 5：形式不变性误以为只在自变量时成立——中间变量 u 也成立。

易错 6：反向微分填空漏常数 C ——求原函数永远加 C ，避免失分。

易错 7：凑系数时漏内层导数（如 $\sin \omega t$ 求导带 ω ）。

练习指引

必须背下来的清单：

1. 微分公式 = 求导结果 + dx，不另背表。
2. $d(uv)=vdu+udv$ ； $d(u/v)=(vdu-udv)/v^2$ 。
3. 形式不变性： $dy=f'(u)du$ ， u 自变量/中间变量都成立。
4. 复合函数微分：先求 y' ，整体乘 dx。
5. 反向微分填空：凑原函数 + 常数 C 。

练习建议：① 走例3、例5 体会"先求导乘 dx"；② 例6 两小题体会反向凑原函数 + C ；③ 例4 练复合多层。